

2023-2024 学年春夏学期 量子信息基础 (H) 期末回忆卷

浙江大学竺可桢学院
(Dated: June 27, 2024)

I. 量子态计算

$$|\psi\rangle = \cos \frac{\theta}{2} |0\rangle + e^{i\phi} \sin \frac{\theta}{2} |1\rangle$$

- 证明它是 $\vec{n} \cdot \vec{\sigma}$ 的本征态，并求出本征值。其中 $\vec{n} = (\sin \theta \cos \phi, \sin \theta \sin \phi, \cos \theta)$ 。
- 求 $\langle \psi | \sigma_x | \psi \rangle + i \langle \psi | \sigma_z | \psi \rangle$ 。

II. 含时演化计算

$$\rho_1^{(0)} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

- 求作用 Hadamard 门后的密度矩阵 ρ_1 。
- 再引入第二个量子比特 $|0\rangle$ ，使该系统在哈密顿量 $H = -J(\sigma_{1x}\sigma_{2x} + \sigma_{1y}\sigma_{2y} + \sigma_{1z}\sigma_{2z})$ 下演化 $\Delta t = \frac{\pi\hbar}{4J}$ ，求演化后的密度矩阵 ρ_2 。
- 对第二个量子比特进行测量，但不关心其结果。求第一个量子比特的约化密度矩阵。

III. VON NEUMANN ENTANGLEMENT ENTROPY

$$S = -\text{Tr}(\rho_A \log_2 \rho_A)$$

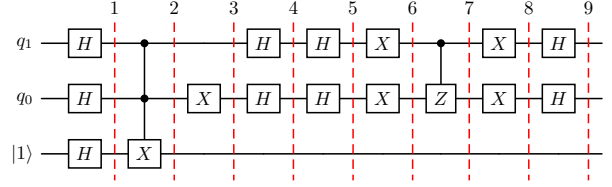
密度矩阵 ρ_A 的 Von Neumann entanglement entropy 公式如上。现有一个量子态，有 $1-p$ 的概率处于 $|0\rangle$ ，有 p 的概率处于 $\frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle)$ 。求其 Von Neumann entanglement entropy。当 p 为何值时， $S(p)$ 最大？

IV. SUPERDENSE CODING

Alice 和 Bob 分别持有一个量子比特，他们组成的系统处于 Bell 态 $\frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |11\rangle)$ 。Alice 可以通过对自己的量子比特施加一个门，传递两个比特的信息给 Bob。

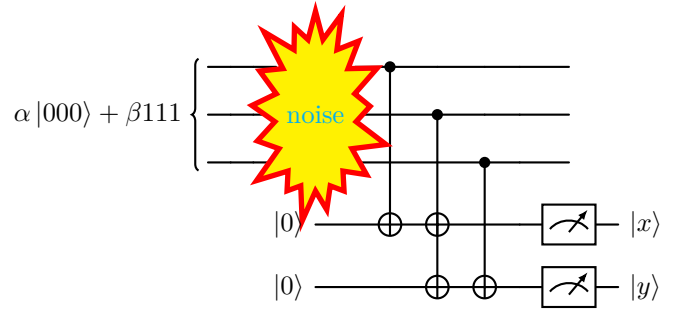
- 写出当 Alice 施加 X 、 Z 、 ZX 门后系统的状态。
- 当 Alice 将自己的量子比特发送给 Bob 后，Bob 应当如何测量自己的量子比特，才能得到 Alice 传递的信息？

V. GROVER SEARCH



- q_1 、 q_0 均准备为 $|0\rangle$ ，求 1、4、9 处系统的状态。
- 能否使用 1 个 CNOT 门、2 个 H 门、2 个 Z 门、2 个 X 门，替换 4-9 处的电路？如何替换？

VI. ERROR CORRECTION



- 解释 3-bit repetition code 为什么能够纠正错误。
- 如果图中的 5 条线都有概率 p 发生错误，求该电路能正确工作的概率。

VII. SUPERCONDUCTING QUBIT

- 给定 $H \approx 4E_C \hat{n}^2 + \frac{1}{2} E_J \hat{\varphi}^2$ ， $\hat{n} = i(d/d\varphi)$ ，求 $\Omega_J = \frac{1}{\hbar} \sqrt{8E_J E_C}$

- 求 Energy level，用 E_C, E_J, V 表示。

$$H = (4E_C \hat{n}_1^2 + \frac{1}{2} E_J \varphi_1^2 + 4E_C \hat{n}_2^2 + \frac{1}{2} E_J \varphi_2^2) + V \varphi_1 \varphi_2$$

$$H = (4E_C \hat{n}_1^2 + \frac{1}{2} E_J \varphi_1^2 + 4E_C \hat{n}_2^2 + \frac{1}{2} E_J \varphi_2^2)$$